$$\delta = p - v, \qquad \tau\dot{\delta} = -v^{1/\alpha - 1}\delta, \qquad \delta(t) = \delta(0)\exp\left[-\frac{1}{\tau}\int_0^t v(u)^{1/\alpha-1}\,du\right]$$

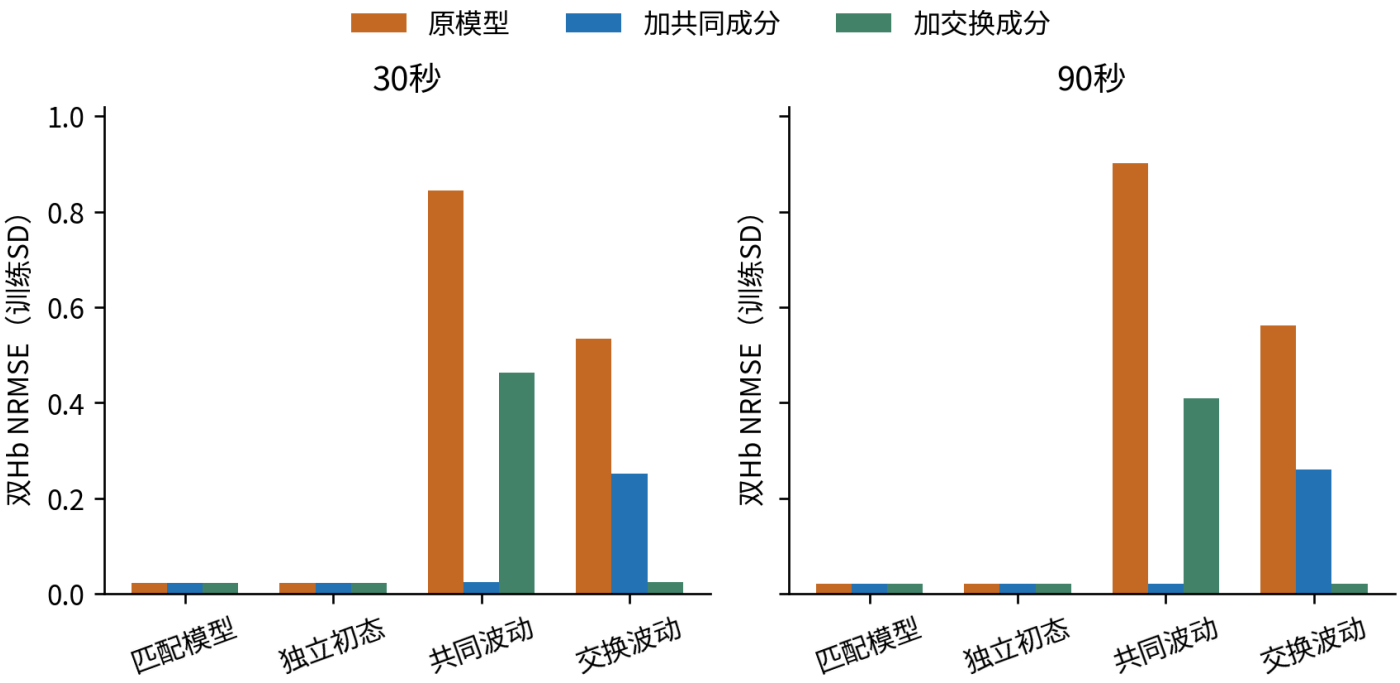
$$p_0 = v_0 \implies p = v, \quad f = \tau\dot{p} + p^{1/\alpha}, \qquad \tau\dot{q} + p^{1/\alpha - 1}q = \Phi\left(\tau\dot{p} + p^{1/\alpha}\right)$$

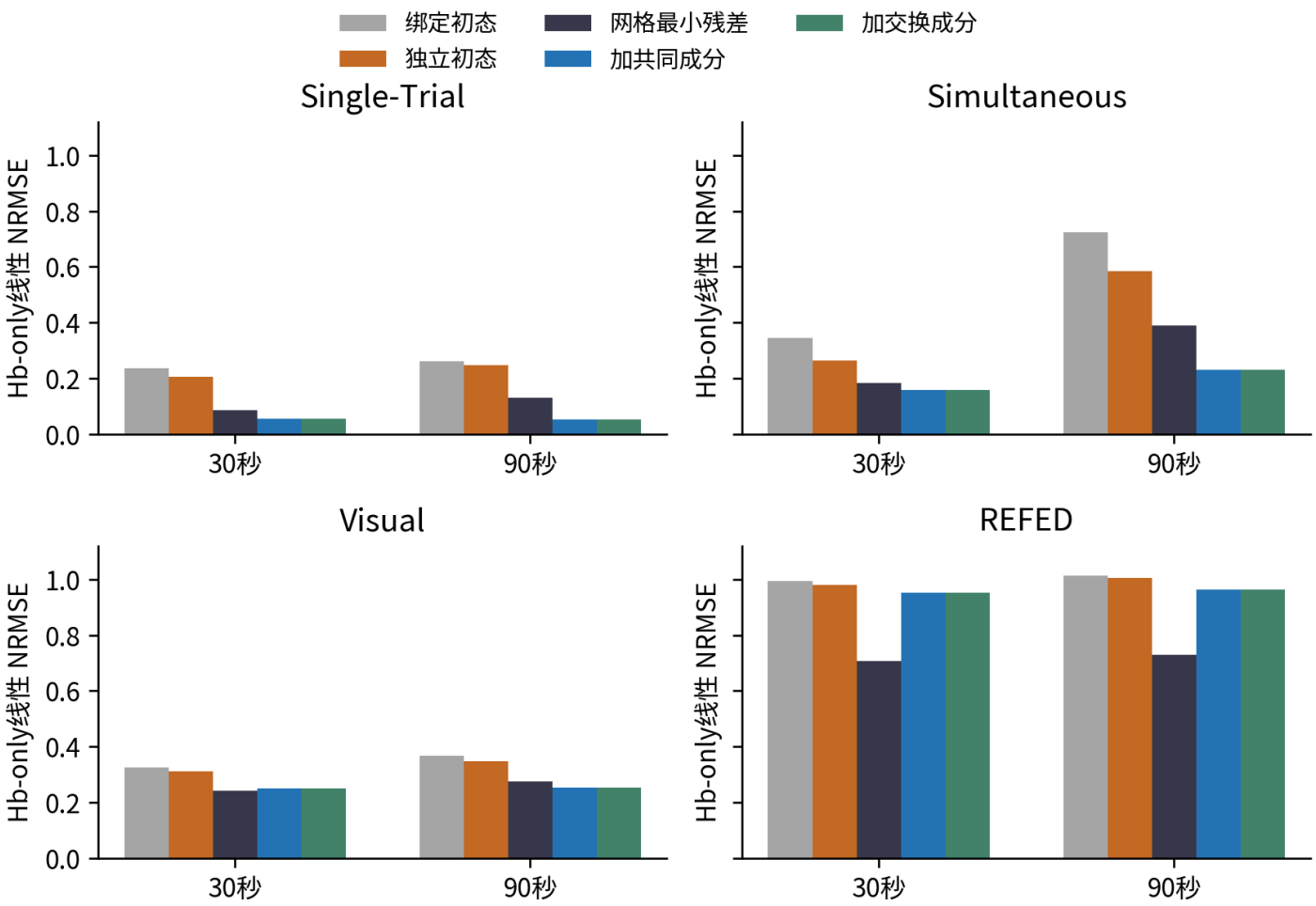
$$H_O = P_0(p-1) - Q_0(q-1), \qquad H_R = Q_0(q-1), \qquad \Phi(f) = \frac{f}{E_0}\left[1-(1-E_0)^{1/f}\right]$$

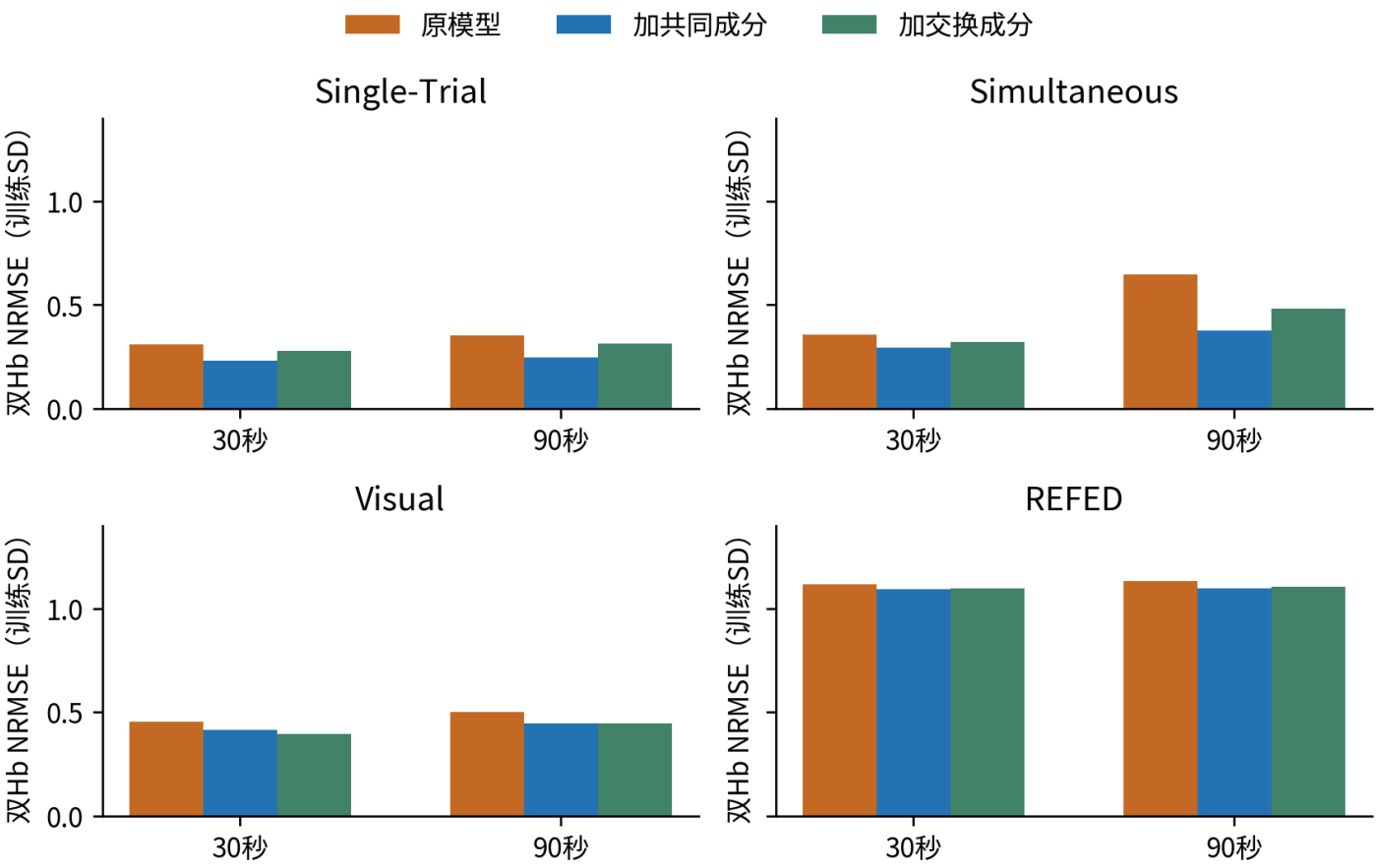
$$\widehat{\boldsymbol{H}}(t) = \boldsymbol{H}_{\text{Balloon}}(t) + \boldsymbol{\ell}\, b(t), \qquad \boldsymbol{\ell}_V = (0.65, 0.35)^\top, \quad \boldsymbol{\ell}_X = (-0.5, 0.5)^\top,$$

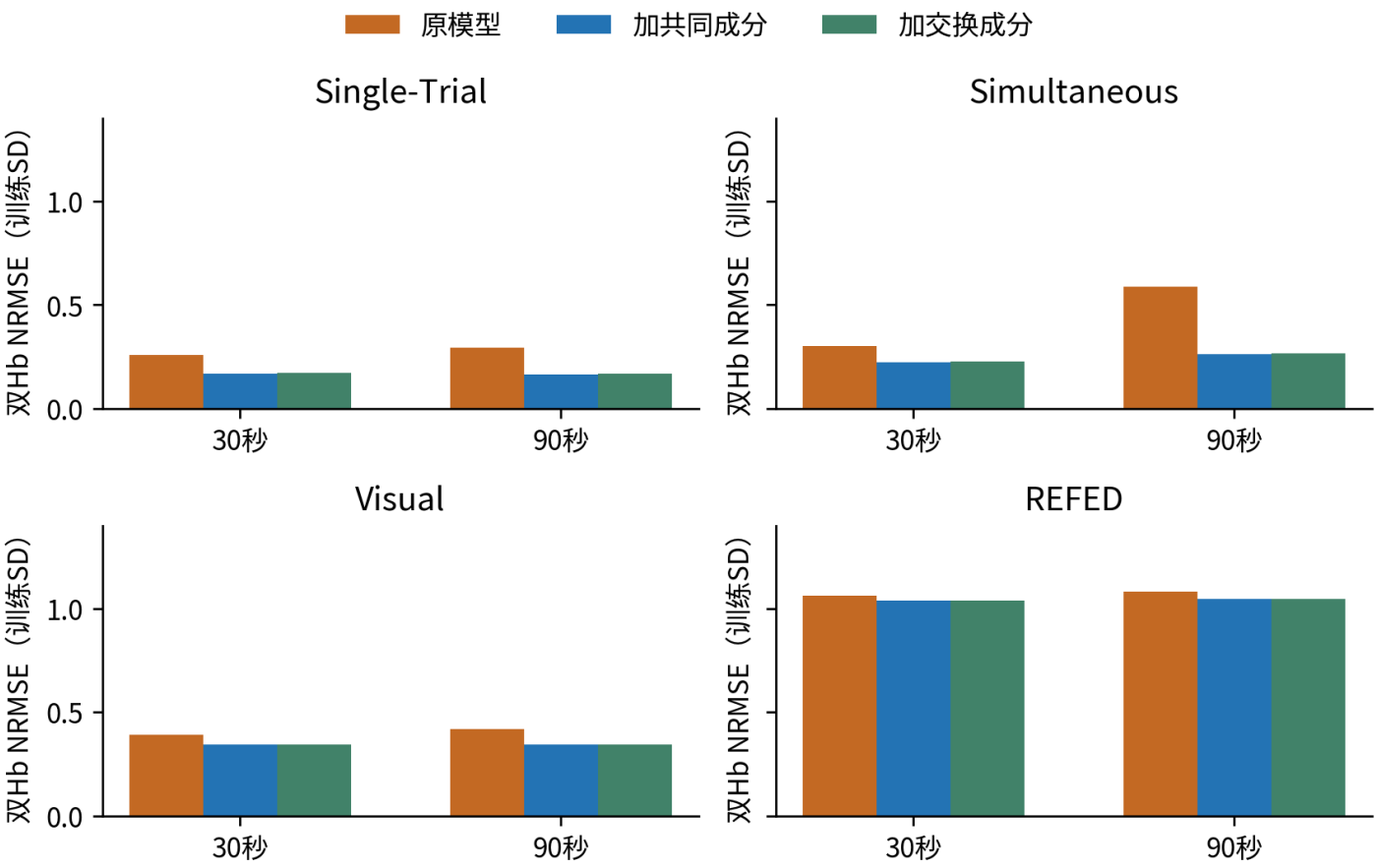
$$b(t) = \sum_{k=1}^{K} c_k \cos\left[\frac{\pi k(t + \Delta t/2)}{L}\right], \quad \dot{b} = -b/\tau_b + u_b, \quad u_b = \dot{b} + b/\tau_b.$$

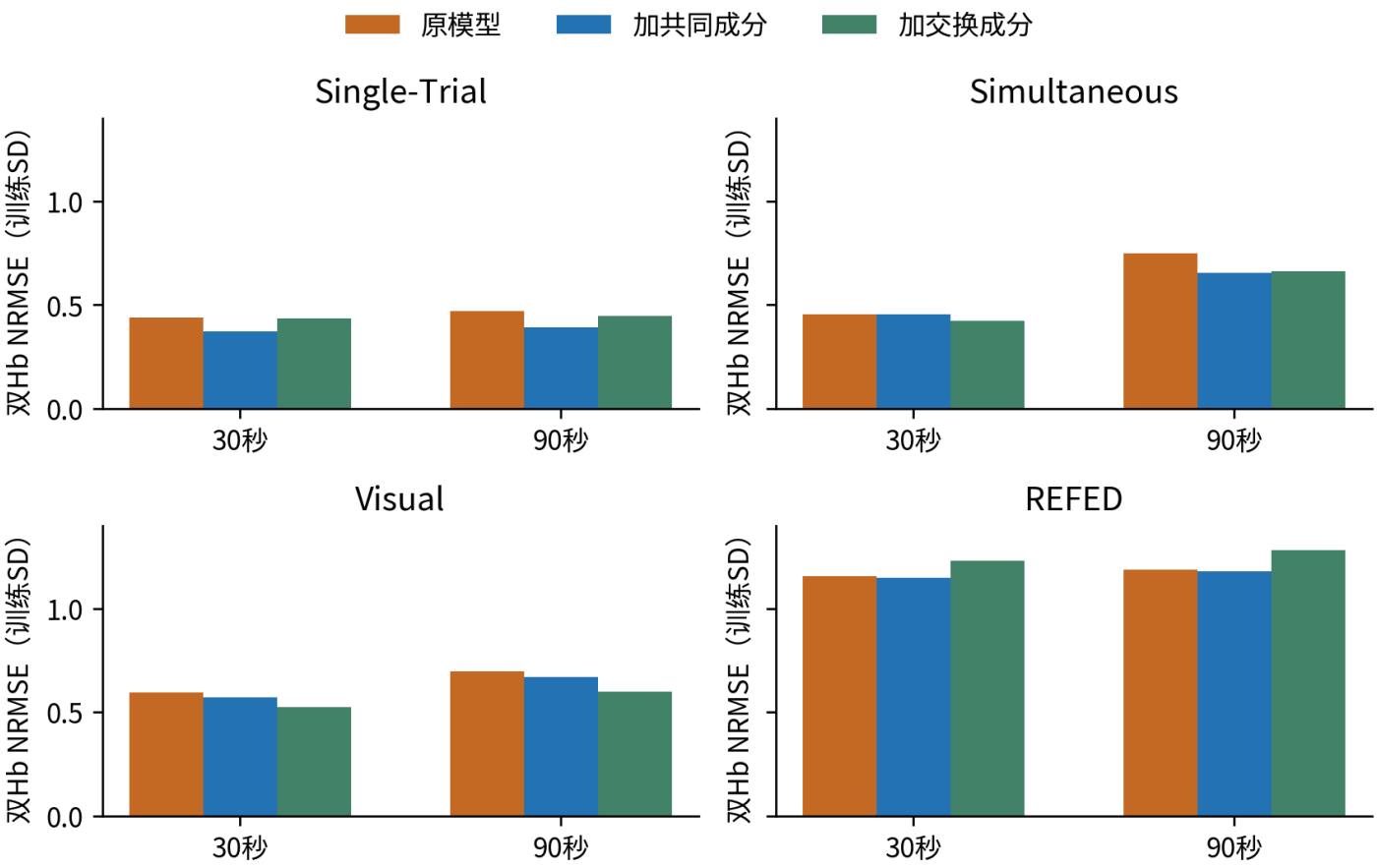
$$\mathrm{NRMSE} = \sqrt{\frac{1}{S}\sum_{s=1}^{S}\frac{1}{R_s}\sum_{r=1}^{R_s}\frac{1}{2|I_r|}\sum_{t\in I_r}\sum_{c\in\{O,R\}}\left(\frac{\widehat{H}_{srtc}-H_{srtc}}{\sigma_{c,\mathrm{train}}}\right)^2}$$

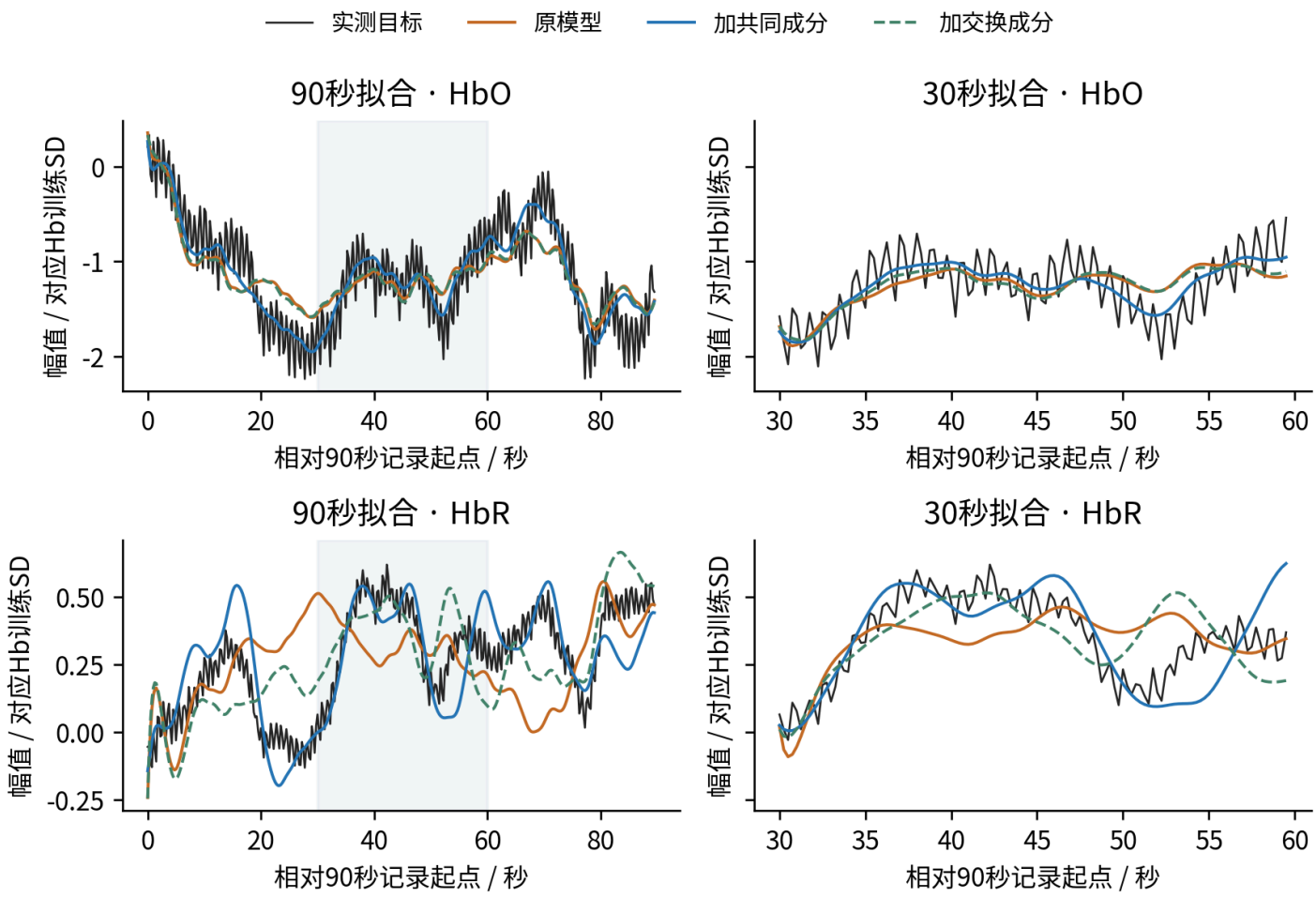

原模型
加共同成分
加交换成分
30秒
90秒
双Hb NRMSE（训练SD）
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
匹配模型
独立初态
共同波动
交换波动

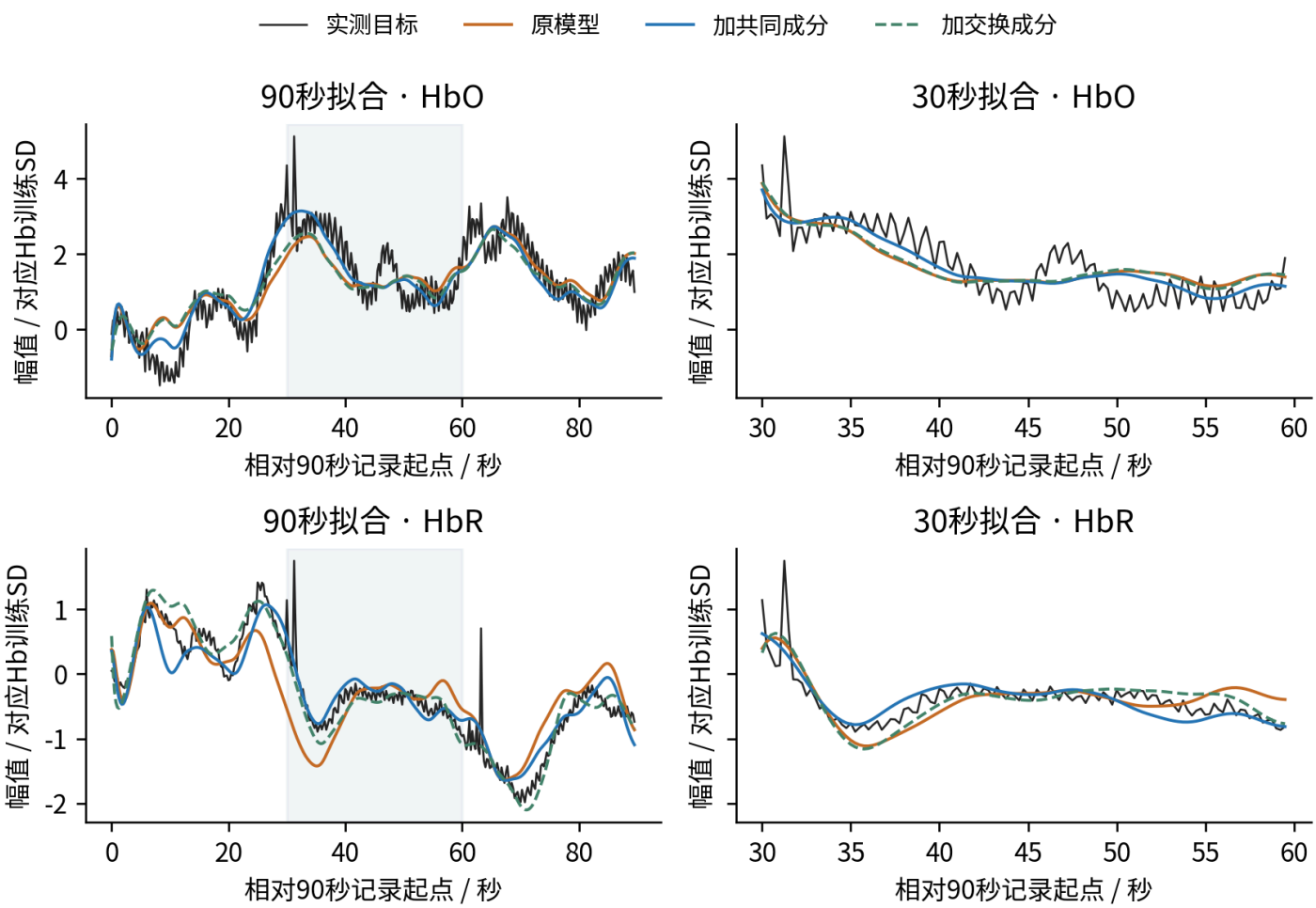

绑定初态
网格最小残差
加交换成分
独立初态
加共同成分
Single-Trial
Simultaneous
Visual
REFED
Hb-only线性 NRMSE
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
30秒
90秒

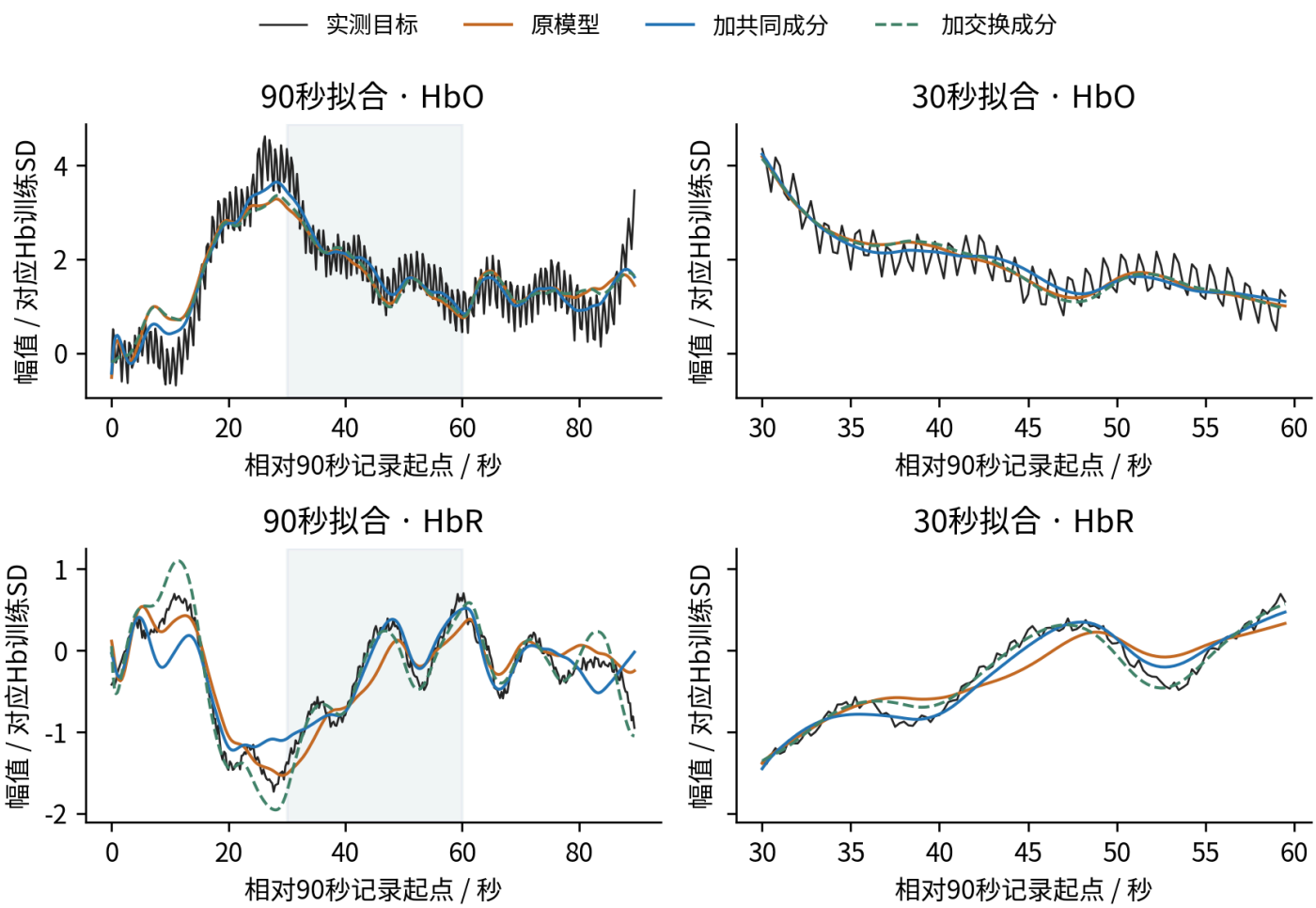

原模型
加共同成分
加交换成分
Single-Trial
Simultaneous
Visual
REFED
双Hb NRMSE（训练SD）
1.0
0.5
0.0
30秒
90秒

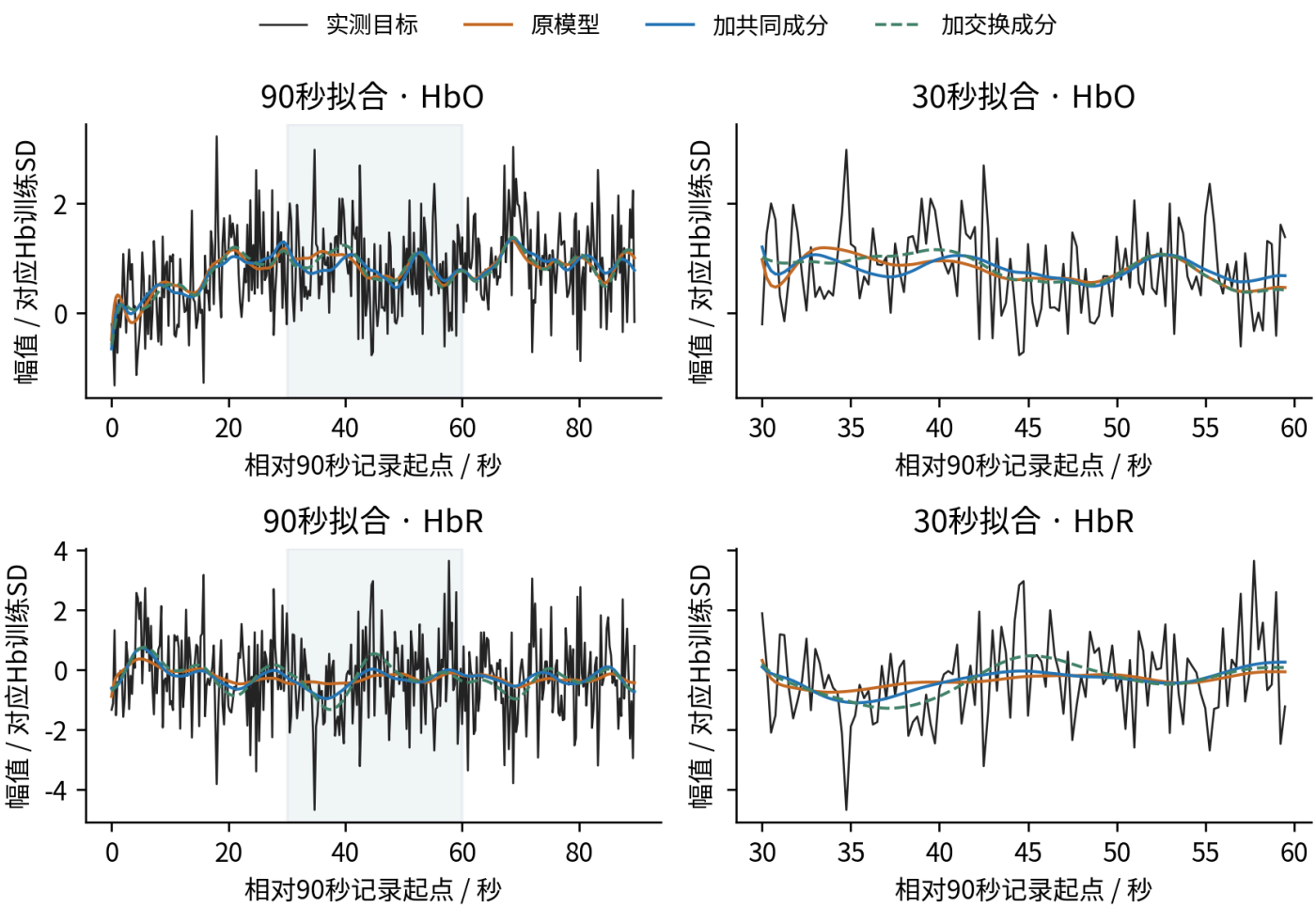

原模型
加共同成分
加交换成分
Single-Trial
Simultaneous
Visual
REFED
双Hb NRMSE（训练SD）
1.0
0.5
0.0
30秒
90秒


原模型
加共同成分
加交换成分
Single-Trial
Simultaneous
Visual
REFED
双Hb NRMSE（训练SD）
1.0
0.5
0.0
30秒
90秒


实测目标
原模型
加共同成分
加交换成分
90秒拟合 · HbO
30秒拟合 · HbO
90秒拟合 · HbR
30秒拟合 · HbR
幅值 / 对应Hb训练SD
相对90秒记录起点 / 秒


实测目标
原模型
加共同成分
加交换成分
90秒拟合 · HbO
30秒拟合 · HbO
90秒拟合 · HbR
30秒拟合 · HbR
幅值 / 对应Hb训练SD
相对90秒记录起点 / 秒


实测目标
原模型
加共同成分
加交换成分
90秒拟合 · HbO
30秒拟合 · HbO
90秒拟合 · HbR
30秒拟合 · HbR
幅值 / 对应Hb训练SD
相对90秒记录起点 / 秒


实测目标
原模型
加共同成分
加交换成分
90秒拟合 · HbO
30秒拟合 · HbO
90秒拟合 · HbR
30秒拟合 · HbR
幅值 / 对应Hb训练SD
相对90秒记录起点 / 秒